

空间算力的物理可行性：把算力送上轨道的技术路线与未决物理问题

sciverse-deep-research

2026 年 8 月 6 日

1 摘要

把数据中心和 AI 算力送上轨道（space-based data center, SBDC / 在轨云计算）作为地面算力扩张、能耗与地缘约束下的一种替代设计点，已在通信、遥感和可靠性工程多个领域出现系统性的架构研究。本文基于 sciverse 检索的 14 篇文献，梳理三条已成型的技术路线——轨道边缘卸载（orbital edge）、面向遥感的在轨云 AI、以及太阳能驱动的在轨 AI 数据中心（含 tether 构型与空间栖息地 DC）；随后把物理可行性收敛到三类尚未闭合的硬约束：真空-辐射耦合下的热管理、空间辐射环境对先进制程电子器件的可靠性与寿命限制、以及大功率能量获取与定向传能的系统性低效率。核心判断：空间算力的瓶颈不在“能不能在轨算”，而在“以地面数据中心同等的功率密度与可靠性在轨持续算”——热是功率密度的天花板，辐射是寿命与冗余成本的天花板，而这两者叠加决定了当前设计无法经济地逼近地面 PUE 与可用性水平；微重力材料制造与激光/微波传能则提供了一条从“运输算力”转向“在轨制造 + 空间能源”的潜在解耦路径，但前者停留在晶体生长验证、后者效率与光学口径仍未闭合。

2 一、引言

地面 AI 数据中心的能耗、水耗与电网依赖正在成为规模化扩张的硬约束——电力在超大规模数据中心的年支出中占比可达 40%-60% [1]。作为回应，“把算力送上轨道”从概念走向了成体系的架构研究：轨道优势包括持续日照、辐射冷却（radiative cooling）的天然散热通道、以及全球覆盖下的低延迟地空访问 [2, 3]。

但空间环境对算力并不友好：真空消灭了对流散热、把排热压缩到唯一的辐射通道；辐射带质子/电子与银河宇宙线对先进制程器件既造成单粒子翻转（SEE）又累积总剂量损伤（TID）[4]；微重力改变材料加工的结晶行为 [5]。本文围绕三个研究问题展开：

- **RQ1**: 规模化空间算力目前有哪些技术路线与工程尝试？可行性推进到哪一步？
- **RQ2**: 制约其规模化的关键物理问题（热、辐射、微重力材料、能量与传能）哪些仍未解决？
- **RQ3**: 这些物理瓶颈如何反向约束在轨计算的架构选择与部署节奏？

结论在最后一章逐条回答。本文为中规模方法验证用例，覆盖以物理/系统角度的代表性工作为主，前端业务（任务卸载调度、星座拓扑优化）仅作路线背景纳入，不作穷尽性综述。

3 二、研究方法

检索经 sciverse MCP 执行：以”space-based data center / orbital computing”、”LEO satellite edge computing / on-orbit AI”、”spacecraft thermal management vacuum”、”radiation effects SEE space”、”microgravity semiconductor manufacturing”、”space solar power / laser power beaming” 为关键词做多视角 `search_papers` 结构化检索，并以语义检索(`semantic_search`, ”key unresolved physics challenges for large-scale compute in orbit”) 补盲区。合并后按” 直接以轨道算力为载体或为其物理子系统” 标准纳入 14 篇。每条文献存在性经检索返回的 `unique_id/DOI` 直接核验；[6, 7, 4, 8, 5, 1, 9, 10] 的关键数值/机制论断从摘要字段抄录并做量级自检。检索未做滚雪球扩展（时间预算），为已知覆盖边界。

4 三、分类框架

按” 为什么在轨算、靠什么在轨算、什么卡住它” 分三支：

- **A. 技术路线与工程尝试**——把算力放上轨道的具体架构 ([11, 12, 13, 3, 14])；
- **B. 物理瓶颈：热与辐射**——在轨持续高功率计算的排热与器件可靠性天花板 ([6, 7, 4, 8])；
- **C. 物理解耦路径：材料与能源**——微重力制造与空间传能如何改变” 明确地缘/运输” 的算力经济学 ([5, 1, 9, 10])。

B 是决定” 能不能” 的主约束，C 是可能改写约束的长期选项，A 是被 B、C 共同定价的架构层。

5 四、A. 技术路线与工程尝试

对” 算力放上轨道怎么放”，文献给出三条可辨识的路线。**轨道边缘计算 (orbital edge offloading)** 把在轨节点当作可被地面卸载任务的分布式算力平台：[11] 系统论证了在 mega-LEO 星座上引入 in-network computing、以轨道边缘 (orbital edge) 平台承接地面与非地面节点的任务卸载，指出任务卸载策略可带来性能改善、并暴露了轨道边缘平台设计与调度的新挑战。**面向遥感的在轨云 AI** 把算力直接装进遥感卫星、在轨完成场景分析与机器学习，避免把海量观测数据回传地面延迟处理：[12] 提出了大规模 LEO 星座加装云/AI 计算服务的整体框架，并给出星载计算机架构与星座部署拓扑。

第三条路线把” 在轨算力” 从边缘补充升级为规模化的对地服务目标，出现了两种空间布局探索。**空间栖息地数据中心 (SHDC)**：[3] 提出以低延迟传输与降低对地球水资源的依赖为目标、用空间平台承载数据中心，其分析给出平均小行星水获取周期约 319 天、相对非空间算力可降访问延迟并平均提升可访问算力 11.9%-33.6% 与 46.7%-77%。**太阳能轨道 AI 数据中心**：[14] 提出在晨昏太阳同步轨道 (DDSS, 接近连续日照) 下用随动 tether 链串接计算节点与光伏板、以辐射冷却与集成屏蔽管理热与辐射，设想为 AI 推理提供 2-20 MW 量级、与约 10 MW 地面数据中心相当但独立于电网的算力。

架构层呈现一个清晰分界：**训练 vs 推理**。[14] 明确把目标限定在 AI 推理而非训练——训练需要海量数据、极低延迟与超高带宽链路，目前在轨不可行，而推理是单节点计算、模型参数可发射前预载。[2, 13] 则把关注点放到系统层：[13] 用 NSGA-II 建立 SBDC 星座造价-延迟-算力的多目标优化，指出两类设计范式；[2] 从全生命周期可靠性/风险评估 SBDC——发射力学应力、辐射退化、热极限、供电与通信单点失效。

综合这支的图景：**空间算力在当前文献里几乎全部以”推理/边缘”为义务目标，训练被明确排除在轨之外**；三条路线的差异更多在服务对象（边缘卸载 vs 遥感闭环 vs 对地推理服务），而非物理载体本身的根本分歧——它们共享同一批热、辐射、能量约束。可检验的解释是：物理约束让在轨计算只在”延迟敏感 + 负载可预载 + 单节点推理”这条窄带上有价值主张，架构研究因而集体收缩到这条窄带。

6 五、B. 物理瓶颈：热与辐射

6.1 5.1 热：真空把排热压缩成单一的辐射通道

在地面，数据中心主力散热依赖空气对流与液相冷却；在真空与微重力中，这两条通道消失，排热只剩辐射一项 [2]。功率密度因此受斯蒂藩定律形式的辐射面积/温度关系直接钳制——这是空间算力功率密度的第一道天花板。热管理文献由此转向**动态可调辐射与高发射率材料**两个方向。

[6] 系统评估了航天智能辐射器（smart radiator devices, SRD）——提供温度响应的动态辐射冷却能力，模拟显示 SRD 可将静地卫星温度波动最多降低 57%，最大节能潜力可逼近优化后卫星总功耗的 90%，平板星配置下还可缩减约 23% 的太阳帆板面积；该工作还引入深度学习反向由热目标反演表面辐射特性，把被动热控设计变成可定制、灵活的范式。材料层面，[7] 制备了石墨烯/环氧辐射散热涂层用于航天器热管理：石墨烯提供高热导与辐射散热，涂层方案为”把热管走并辐射出去”提供了材料学手段（该文 fwei 44.4、处 top-1% 引证位，反映其在航天热材料方向的高关注度）。

这两篇合起来的机制图景是：**热管理正在从”静态散热器 + 固定热控”走向”可变发射率 + 高导热辐射材料”，但这是以”同一块辐射面积上调度散热任务”为代价的**——SRD [6] 通过牺牲瞬时散热峰值换取平均排热的可调性（对应急升功耗时温度波动下降），而石墨烯涂层提供的是更高发射率而非更大面积。对高功率 AI 载荷（动辄数百 W 到 MW 级），单纯材料增益不足以闭合功率密度缺口，可检验的解释是：功率密度瓶颈的最终出路在于上更大的辐射面积或接受更高的结温，两者都直接增加质量与系统复杂度 [2]。

6.2 5.2 辐射：先进制程在轨可靠性的双重天花板

空间辐射对电子器件是双重机制：**单粒子效应（SEE）**瞬时翻转/损伤，与**总剂量效应（TID）**累积缩短寿命。[4] 作为综述系统梳理了辐射带俘获质子/电子与宇宙线对空间通信电子系统的挑战，强调 SEE 可致器件/系统突然失效、TID 缩短在轨系统寿命，并指出系统辐射设计中最大的不确定性来源之一是”暴露于大规模太阳粒子事件的小但有限概率”——事件一旦发生，很难判断其对 MOS/双极器件的损伤是否显著。[8] 则提供 NASA 候选航天电子的 SEE 测试数据汇编（compendium），是把器件级脆弱性转化为工程选择的实证底座。

把辐射约束翻译到算力上，[2] 给出了直接的系统层结论：**要在轨达到地面级别可靠性，需要大量冗余与辐射加固，而这会推高质量与成本、压低经济可行性；反之，低可靠性设计又引入运营与财务风险**——可靠性与成本在辐射环境下呈根本性对立。[4] 还点出技术趋势侧面：随制程缩小、器件对辐射更敏感（更小电荷即可翻转），先进制程芯片（正是 AI 计算所需的）与空间加固对同一块硅的要求相互背离。

分歧裁决——辐射是否”仅是工程冗余问题”：怀疑者会主张 SEE/TID 已为通信卫星充分解决、加固只是成本问题。证据反驳：ISS 级可靠性针对的是**低算力、低密度、长寿命**航天电子；AI 载荷要求的是**高吞吐、高密度、先进制程**计算芯片，而先进制程恰是辐射最敏感的一类 [4]。因此这不是可迁移的成熟方案，而是一个”性能-可靠性-成本”的新三角——结论取**有条件立场**：辐射本身物理机制清楚，但其与先进制程 AI 芯片的结合处仍是未闭合工程问题，且它直接决定 SBDC 的单位算力成本。

6.3 5.3 热 × 辐射耦合

两支物理约束并非独立：辐射加固（屏蔽、冗余）增加质量与功率热负荷，反过来加大排热压力；而单一辐射散热通道又限制了能以多少功率驱动加固器件 [2, 4]。热与辐射的耦合是空间算力区别于地面数据中心的结构性特征——地面可以”加空调”与辐射无关，在轨则两个机制互相放大成本。这个耦合也解释了为什么 [14] 要把”辐射冷却 + 集成屏蔽”作为构型的第一性设计输入。

7 六、C. 物理解耦路径：材料与能源

如果 B 支的结论是”在轨算力被热与辐射钉在低功率密度上”，那么两条路径可能改写这一结论：**在轨制造算力硬件本身**（摆脱地面的运输与地缘约束），以及**空间能源直接供能**（摆脱地面电网依赖）。

微重力材料制造：[5] 对 1973-2016 年间轨道飞行器上生长的 160 块半导体晶体做荟萃分析，86% 的在至少一项指标（尺寸、结构质量、均匀性、性能）上优于地面生长——这为”在轨造晶/加工”提供了正面但初步的证据。但该文覆盖的是晶体生长这一窄环节，远未到”在轨制造整颗芯片”的系统能力（光刻、刻蚀、封装牵涉海量步骤与洁净环境要求）。

空间能源与传能：这是”算力上天靠什么供电”的直接答案。空间太阳能电站（SSPS）把太阳能转化为电再定向传回：[1] 综述了高温超导（HTS）输电在 SSPS 大功率传输中的前景——利用”零电阻”降低损耗、提高单位体积电流密度，以应对大空间电站内超高功率传输需求，并总结了航天环境 HTS 应用的关键技术。传能通道上，[9] 系统综述激光无线传能系统（发射端-传输-接收端全链路效率分析，涉及等离子通道机制），把它定位为长距离、高方向性、低束散度、抗大气干扰的候选方案；而微波传能与 rectenna 是另一条更成熟但口径更大的路线。历史基线：[10] 早在 1993 年即分析过激光传能对月球基地供电的价值，指出其主难点在需要极高平均功率可见激光（系统研究给出 850 nm 附近 >10 MW 的需求），该挑战”仍是长期目标”。

裁决：**传能让”供电端与算力端解耦”在原理上成立，但端到端效率是系统性阿喀琉斯之踵**——既有微波/整流天线路线受大天线口径与电-光-电多级转换损耗钳制，激光路线受高功率激光器可用性与大气衰减限制 [9, 10]。微重力制造与空间传能若要真正解耦”运输算力”，分别需要在”从晶体到系统级芯片制造”和”从 MW 级激光/大型整流天线到在轨供电”上跨越数量级的工程成熟度——这两条都是

L3 级机制判断：当前证据把它们标为长期解耦选项，而非近期可达路径。

8 七、综合讨论

三支合看，物理约束把空间算力的可行域钉得很窄：它可以做”单节点、可预载、延迟敏感”的推理/边缘计算 [14, 11]，做不了高吞吐、长寿命、先进制程的训练型算力。热决定功率密度上限，辐射决定寿命与冗余（成本）上限，两者叠加使 SBDC 无法用地面等效的 PUE 与可用性撑起算力经济学 [2]。

值得注意的反差：架构文献（A 支）的乐观与物理文献（B/C 支）的约束之间存在系统性温差。[14] 设想 2-20 MW 对地推理服务，[3] 给出可访问算力提升数据，但都没有闭合”这些算力在真空辐射环境下如何以可控质量与成本持续运行”这一物理账——后者恰恰是 [2, 4] 指出的主约束。跨文献对照下，可生成的可检验判断是：空间算力的可行路径更可能是”小规模、专用、推理优先”的星座级边缘计算逐步放大，而非”把整个数据中心搬上轨道”的宏大替代；前者每颗星是小型、可辐射加固、任务专用的计算节点，后者要求把地面数据中心的功率密度与可靠性整体搬到真空与辐射环境中。

跨学科证据标准在此体现为：CS/AI 支的可行性论证多是仿真（星座拓扑、任务卸载优化），物理支给出的是材料/器件层面的实测或机制约束——两类证据的”强”定义不同，本文把 CS 支当作”架构设想”、把物理支当作”约束判决”，防止把仿真乐观误读为工程可行。

9 八、开放问题与未来方向

- **热 × 辐射耦合区的量化缺口**：缺少把”先进制程 AI 芯片结温约束 + 辐射加固质量 + 单一辐射散热面积”联合建模、并给出单位算力（TFLOPS/\$ 或 TFLOPS/kg）的闭合估算的研究——它能裁决”SBDC 在当前功率密度约束下是否经济上闭合”这个核心问题 [2, 4]。这是最高杠杆的下一步。
- **微重力到底能不能支撑系统级芯片制造**：现有证据只有晶体生长水平的荟萃优势 [5]，缺少对”多步半导体工艺 + 洁净环境 + 在轨良率”的可行性论证——它裁决”在轨制造 vs 地面运输 + 辐射加固”哪条是更优解耦路径。
- **传能端到端效率的数据空白**：激光/微波传能各自有工艺级进展，但缺少对 SSPS 从收集-转换-传输-接收全链路效率的统一数据基准与口径对比 [9, 1]。

10 九、结论

- **RQ1**：三条已成型路线——轨道边缘卸载 [11]、面向遥感的在轨云 AI [12]、太阳能对地推理数据中心（含 SHDC 与 tether 构型）[3, 14]；架构优化已到 NSGA-II 级星座优化与全生命周期可靠性评估 [13, 2]，可行性推进到”单节点推理/边缘”这一窄带，训练被明确排除在轨 [14]。
- **RQ2**：未决物理问题集中在三处——真空 + 微重力把排热压缩成单一辐射通道、且先进制程 AI 芯片恰是辐射最敏感类别，二者耦合放大成本 [6, 7, 4, 2]；微重力仅在晶体生长层级证伪”在轨造芯”的乐观 [5]；传能端到端效率与高功率激光器可用性仍未闭合 [9, 10]。

- **RQ3**: 物理约束把部署节奏压向”小规模、专用、推理优先”的星座级边缘计算逐步放大,而非整座数据中心的轨道移植;在”热 × 辐射耦合的单位算力闭合估算”与”在轨系统级芯片制造可行性”出现令人信服的研究之前,不应把词典级的架构乐观读作工程可行 [2, 14, 4]。

11 参考文献

- [1] Weng F-B, Liu Z, Zhang K, Wang Y, “Overview of high temperature superconducting power transmission system for space solar power station,”Space Solar Power and Wireless Transmission, 2025.
- [2] Al Ahmad M, Memon Q, Pecht M, “Reliability and Risk in Space-Based Data Centers: A Lifecycle Assessment of Orbital Cloud Infrastructure,”Applied Sciences, 2026.
- [3] Periola AA, Alonge A, Ogudo KA, “Space Habitat Data Centers—For Future Computing,”Symmetry, 2020.
- [4] Fleetwood DM, Winokur PS, Dodd PE, “An overview of radiation effects on electronics in the space telecommunications environment,”Microelectronics Reliability, 2000.
- [5] Wilkinson AR, Brewer F, Wright H, Whiteside B, Williams A, Harper LD, Wilson AM, “A meta-analysis of semiconductor materials fabricated in microgravity,”npj Microgravity, 2024.
- [6] Chen Y, Zhao T, Geng C, Chang Y, Lu J, Zhao Q, Chen Y, Ouyang H, Dou S, Gu J, Li Y, “Adaptive thermal radiation design for spacecraft heat dissipation,”Results in Engineering, 2025.
- [7] Li N, Zhang Y, Xu Y, Li J, “Graphene/epoxy coating with radiation heat dissipation properties for spacecraft thermal management,”Chemical Engineering Journal, 2025.
- [8] O’Bryan MV, LaBel KA, et al., “Recent Single Event Effects Compendium of Candidate Electronics for NASA Space Systems,”IEEE Radiation Effects Data Workshop, 2010.
- [9] Wu H, Zhang W, Zhou P, Song H, Liao C, Liu S, “Laser wireless power directional transmission of space solar energy,”Modern Physics Letters B, 2026.
- [10] Friedman HW, “Laser power beaming for satellite applications,”NASA/OSTI technical report, 1993.
- [11] Cassará P, Gotta A, Marchese M, Patrone F, “Orbital Edge Offloading on Mega-LEO Satellite Constellations for Equal Access to Computing,”IEEE Communications Magazine, 2022.
- [12] Li Y, Wang M, Hwang K, Li Z, Ji T, “LEO Satellite Constellation for Global-Scale Remote Sensing With On-Orbit Cloud AI Computing,”IEEE J. Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2023.
- [13] Ge W, Fraire JA, Zhao K, “Optimal Design of Space-Based Data Center Constellations for In-Orbit Computing Services,”IEEE Communications Letters, 2026.
- [14] Bargatin I, Jin D, Alansari Z, Raney JP, “Tether-based architecture for solar-powered orbital AI data centers,”arXiv, 2025.